

Zadání 6.1

Rozhodněte, která z následujících tvrzení platí pro každou reálnou čtvercovou matici A řádu k . Platná tvrzení dokažte, u neplatných uveďte konkrétní protipříklad.

(a) Pokud $A^2 = A$ a λ je vlastní číslo matice A , pak $\lambda \in \{0, 1\}$.

Tvrzení PLATÍ.

Důkaz. Nechť λ je vlastní číslo matice A a $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ je jemu příslušný vlastní vektor. Z definice vlastního čísla platí:

$$A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$$

Vynásobíme-li tuto rovnici maticí A zleva, dostaneme:

$$A(A\mathbf{v}) = A(\lambda\mathbf{v}) \implies A^2\mathbf{v} = \lambda(A\mathbf{v})$$

Dosadíme-li za $A^2 = A$ (ze zadání) a za $A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$, získáme:

$$A\mathbf{v} = \lambda(\lambda\mathbf{v}) \implies \lambda\mathbf{v} = \lambda^2\mathbf{v}$$

Protože $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$, musí platit:

$$\lambda = \lambda^2 \implies \lambda^2 - \lambda = 0 \implies \lambda(\lambda - 1) = 0$$

Odtud plyne, že $\lambda = 0$ nebo $\lambda = 1$. □

(b) Pokud $A^2 = A$, pak 0 je vlastním číslem matice A .

Tvrzení NEPLATÍ.

Protipříklad: Uvažujme jednotkovou matici I_k řádu $k \geq 1$. Pro tuto matici platí:

$$I_k^2 = I_k$$

Jediným vlastním číslem jednotkové matice je $\lambda = 1$. Číslo 0 tedy není vlastním číslem matice I_k (matice je regulární).

(c) Pokud pro nějaké $n \in \mathbb{N}$ platí $A^n = 0_{k \times k}$ a λ je vlastní číslo A , pak $\lambda = 0$.

Tvrzení PLATÍ.

Důkaz. Nechť λ je vlastní číslo matice A a $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ je odpovídající vlastní vektor. Pak platí $A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$. Indukcí lze snadno ukázat, že pro libovolné $n \in \mathbb{N}$ platí:

$$A^n \mathbf{v} = \lambda^n \mathbf{v}$$

Ze zadání víme, že $A^n = 0_{k \times k}$. Dosadíme tedy:

$$0_{k \times k} \cdot \mathbf{v} = \lambda^n \mathbf{v} \implies \mathbf{0} = \lambda^n \mathbf{v}$$

Protože $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$, musí být $\lambda^n = 0$, což v oboru reálných (i komplexních) čísel znamená, že $\lambda = 0$. $\square$

(d) Pokud pro nějaké $n \in \mathbb{N}$ platí $A^n = 0_{k \times k}$, pak 0 je vlastní číslo matice A .

Tvrzení PLATÍ.

Důkaz. Z rovnosti $A^n = 0_{k \times k}$ plyne pro determinant:

$$\det(A^n) = \det(0_{k \times k}) = 0$$

Dále využijeme vlastnost determinantu součinu: $\det(A^n) = (\det A)^n$. Rovnice $(\det A)^n = 0$ má v reálných číslech jediné řešení, a to $\det A = 0$.

Číslo $\lambda = 0$ je vlastním číslem matice A právě tehdy, když je řešením charakteristické rovnice:

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

Dosadíme-li $\lambda = 0$, dostáváme $\det(A - 0I) = \det A = 0$. Tato podmínka je splněna, tudíž 0 je vždy vlastním číslem matice A . $\square$